

算力约束下质量与规模的联合配置及结构转移分析

摘 要

针对有限算力下参数量、数据量、领域配比与治理质量的配置问题，考虑质量处理对训练 Token 的挤占及长上下文的额外开销。承接前两问的 17 域质量与 13 域响应，以实际训练配方凸包限制配比搜索，将质量收益作为需校准的桥接情景，建立三项成本一致的联合优化模型。

从预算可行方向推导质量投入判据，并得到规模弹性比等于一减治理成本份额的局部必要关系。采用多起点约束求解、真实配方锚点扩展及独立求解器对照，以四组消融区分规模、配比、治理与联合调整；同时用近等价搜索、预算加密和情景一致性排查表面结构变化。

原同域联合配置的预测平均 Loss 相对内部规模基线改善 4.16% 至 5.81%，但 165 个场景中 162 个至少一个评测域退步。注意力与训练成本相当的临界上下文长度为 30000。对齐质量提升端点价格后，55 组中 19 组的最优成本形式改变；质量上界处治理份额下降也不代表绝对投入减少。按 70% 情景支持规则未发现稳健联合结构转移。

结果提供三个预算量级的 N/D/Q 及完整 17 域配方，并区分有限候选推荐、机制比较与稳健情景选择。结论限于交接响应与治理假设；半合成质量数据、规模外推及上游独立验证资料不足，使其不能直接解释为真实训练收益或全局最优保证。

关键词：算力约束；质量治理；资源替代；领域配比；结构性转移

1 问题分析、数据与基本假设

问题三要求在算力约束下同时考虑参数规模、训练数据量、领域配比与质量治理，并判断预算跨越多个数量级时策略是否发生结构性变化。规模与数据的算力分配已有经验研究基础 [1]，但题给质量处理和注意力开销会改变资源替代关系。因此，不能仅沿用训练成本约束，也不能预设高预算必然对应更高质量投入份额。本文承接前两问的可执行响应与质量数据，先建立条件优化模型，再分开检验机制收益、数值求解和结论稳健性。总体关系见图 1。



图 1: 质量、配方及规模响应的衔接与联合求解流程

基本假设为：前两问交付参数在本次条件分析中固定；13 个评测域等权，不预设业务优先级；治理质量的收益通过跨数据源桥接表达，该桥接尚未独立校准；训练、注意力和质量处理使用相同 Token 量；上下文长度由架构与任务外生确定；配比仅在实际训练配方的凸包内变化。N 与 D 的上下界是公开的计算范围，而非附件识别出的自然极限，其影响另做敏感性检验。主要符号见表 1。

数据衔接见表 2。训练领域 17 项质量实际只有 6 个不同取值，反映跨体系映射后的信息粒度；不能把这些值解释成 17 个独立估计的治理潜力。定义以下三个量，并将治理决策 Q 与配比加权诊断量区分：

表 1: 主要符号与单位

符号	含义	单位
N, D	参数个数、训练 Token 总数	个、Token
n, d	N 与 D 分别除以十亿后的数值	十亿参数、十亿 Token
p_i, q_i	第 i 训练域配比、交接的固定基础质量	无量纲
q_{mix}	按配比加权的基础质量诊断量	无量纲
Q_0, Q	治理基线质量、治理情景中的决策质量	无量纲
L_k, J	第 k 评测域 Loss、13 域平均 Loss	nats
C, C_{used}	给定预算、实际计算成本	FLOPs
L_{ctx}, η	外生上下文长度、注意力成本系数	Token、题给系数
$a, h(Q)$	训练与注意力合并系数、单位 Token 增量治理成本	系数、FLOPs/Token
s_Q, κ	治理占实际成本比例、质量收益桥接强度	无量纲
τ, ϵ	有效配比支持阈值、近等价 Loss 容差	无量纲、nats

$$n = N/10^9, \quad d = D/10^9, \quad q_{\text{mix}} = \sum_{i=1}^{17} p_i q_i, \quad Q_0 = \frac{1}{17} \sum_{i=1}^{17} q_i. \quad (1)$$

主情景取 $Q_0 = 0.6219326581278445$ ；训练平均配方加权的 0.6193580511629503 作为另一基线敏感性情景。Q 改变的是假设的总体治理水平，本文不直接修改固定领域质量向量。各领域的可达提升幅度尚无观测，因而不建立未经识别的逐域治理函数。

表 2: 输入信息及其解释边界

来源	实际使用的信息	解释边界
第一问交接	17 域质量，约 0.4785 至 0.7095；A4 的 512 行训练配方	质量仅 6 种取值；凸包保证配比几何支持
第二问交接	34 维配方特征、13 域响应、规模参数及求值器	沿用参数；原拟合脚本和训练/留出 ID 未完整交付
B7 质量部分 C7	450 条半合成记录所给质量标度律参数 2048、4096、8192、32768、131072	跨数据源收益桥接未独立校准 仅作为外生上下文的可行取值
规模支持	1M/1B、60M/1B、1B/25B 三组 N/D 尺度	本次正式优化点均按规模条件外推解释

配方回归及跨规模迁移的研究为接口组织提供方法背景 [2]，不替代本题实测证据。图 2 同时展示直接支持尺度与优化配置：处于 512 行配方凸包内，仍不代表任意 N/D 处的预测都获观测支持。A6 至 A11 仅用于交接函数残差复算；在上游划分未知时，不能称为本问的新独立留出验证。

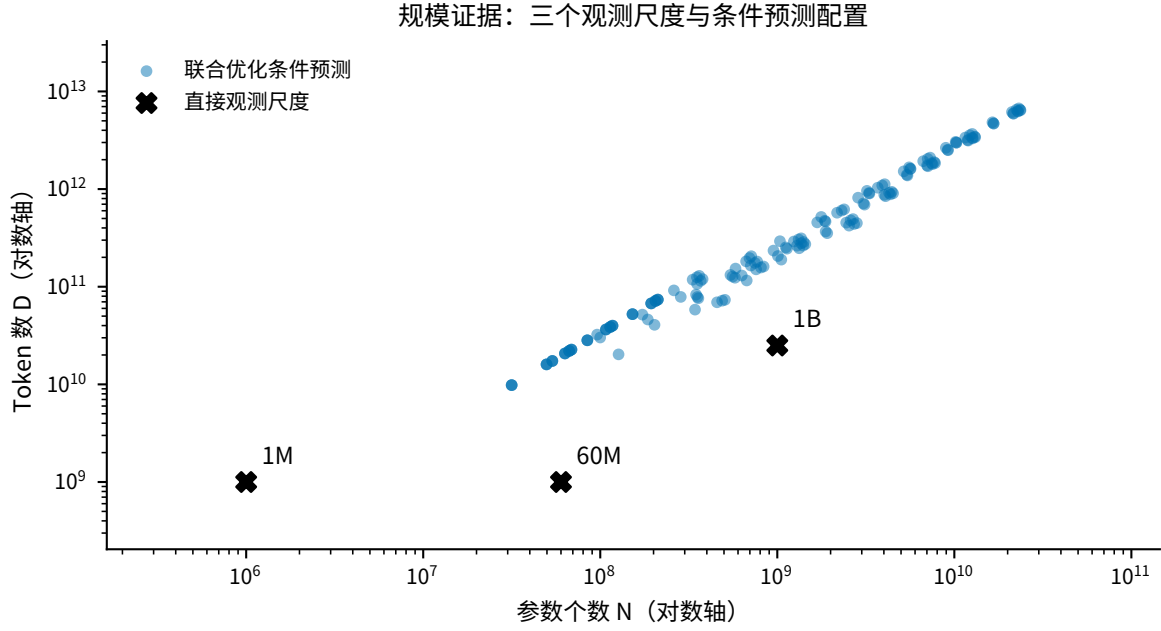


图 2: 三个直接支持尺度与原联合配置的规模位置；所有优化结果按条件外推解释

2 质量感知的联合资源模型

2.1 配方与规模响应

令 i 对应 17 个训练域、 k 对应 13 个评测域。对配比加入 0.001 平滑量后构造成分对数比，再与固定质量加权配比组成 34 维特征；使用第二问交付的均值、尺度和回归参数，不重新拟合：

$$\text{clr}_\delta(p)_i = \ln(p_i + \delta) - \frac{1}{17} \sum_{j=1}^{17} \ln(p_j + \delta), \quad \delta = 0.001. \quad (2)$$

$$x = (p \odot q, \text{clr}_\delta(p)), \quad z = (x - \mu)/\sigma, \quad \Phi_k = s_k(\beta_{0k} + \theta_k^\top z - c_k). \quad (3)$$

特征按前 17 个质量加权配比、后 17 个成分对数比拼接，乘积和标准化按分量进行。式中回归截距、系数、均值、尺度、响应中心与响应斜率均取交接参数；零中心化的配方项表示相对响应。规模幅度与总响应为：

$$S_k = (n/0.001)^{-\eta_k} (d/1)^{-\zeta_k}, \quad L_{2,k} = E_k + A_k n^{-\alpha} + B_k d^{-\beta} + S_k \Phi_k. \quad (4)$$

其中 α 与 β 均为 0.29318264389038085，领域尺度指数与注意力系数 η 含义不同。上游接口虽允许同比例缩放领域质量，但固定质量数据不能识别这种缩放的真实效果，故不把该接口用作治理收益。

2.2 治理质量的条件收益

采用第二问质量部分交付的 B7 表达式，以十亿为 N/D 单位：

$$F_7(n, d, Q) = 0.9654077057 + 0.5307187920n^{-0.2825} + 1.6157571765(dQ)^{-0.108}. \quad (5)$$

上式为显示舍入，执行使用交接文件全精度。主情景使用比值桥接，加性桥接用于判断结果对函数拼接方式的敏感性：

$$L_k^{(r)} = L_{2,k} \left[\frac{F_7(n, d, Q)}{F_7(n, d, Q_0)} \right]^\kappa, \quad L_k^{(a)} = L_{2,k} + \kappa[F_7(n, d, Q) - F_7(n, d, Q_0)]. \quad (6)$$

两者在 $Q = Q_0$ 时均回接第二问。主强度为 1，正收益敏感性取 0.5、1、1.5，零收益负对照取 0。固定 N/D/Q 时，比值为正、加性增量与配比无关，两者都保持配方排序。因此，联合优化产生的非加性应解释为预算共享及资源重分配，不能声称识别了直接的质量与配方因果交互。

2.3 成本、可行域与上下文

三类单位 Token 质量成本见表 3。扣除基线后只计增量，图 3 展示实际进入预算的增量曲线。对数形式在 $Q=1$ 时有限，不能当作趋于无穷的质量屏障。

表 3: 质量成本函数及题给参数

形式	$g(Q)$	单位与说明
指数	$10^7 \exp(6Q)$	FLOPs/Token，随质量凸增
幂函数	$5 \times 10^9 Q^4$	FLOPs/Token，四次幂
对数	$2 \times 10^9 \ln(1 + 10Q)$	FLOPs/Token，上界处有限

$$a = 6 + \eta L_{\text{ctx}}, \quad h(Q) = [g(Q) - g(Q_0)]_+, \quad \eta = 2 \times 10^{-4}. \quad (7)$$

$$C_{\text{used}} = 6ND + \eta NDL_{\text{ctx}} + Dh(Q) = D[aN + h(Q)]. \quad (8)$$

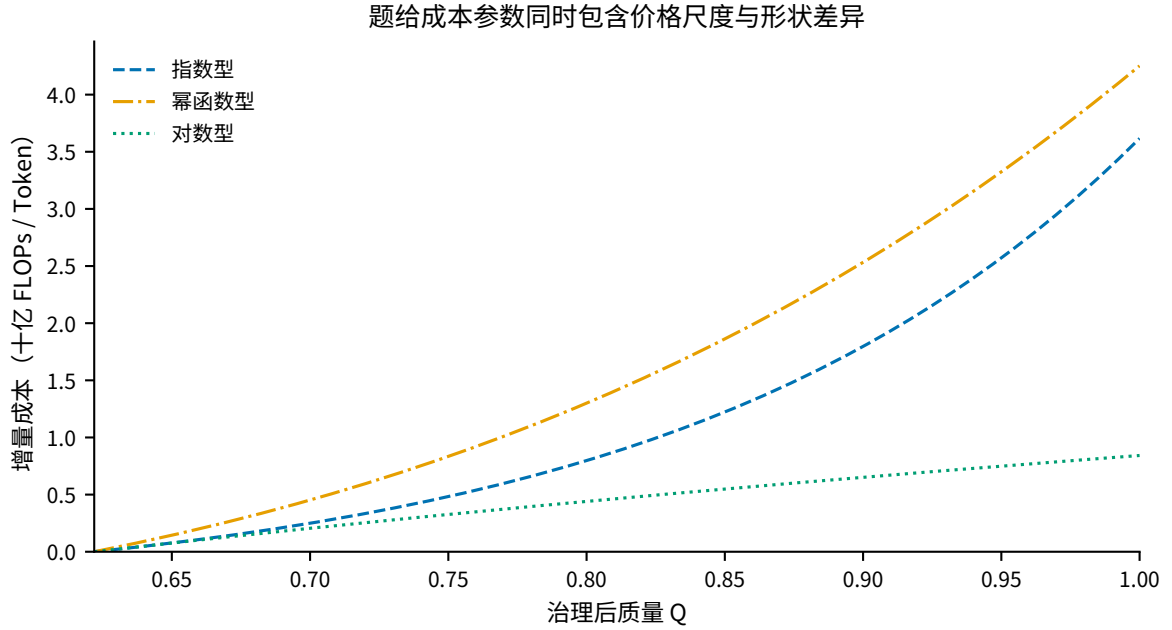


图 3: 三种原价成本的单位 Token 增量 $h(Q)$ ；价格量级与曲线形状同时不同

设 A 为 m 行 17 列的可用训练锚点矩阵，配方表示为非负归一权重的凸组合。主域采用 24 个真实配方加训练均值，避免在完整单纯形顶点任意外推。完整训练凸包的可行证书与缩减域内的求解资格分别检查。优化模型为：

$$\min J = \frac{1}{13} \sum_{k=1}^{13} L_k, \quad C_{\text{used}} \leq C, \quad p = A^\top w, \quad w \geq 0, \quad \mathbf{1}^\top w = 1. \quad (9)$$

$$10^6 \leq N \leq 10^{11}, \quad 10^9 \leq D \leq 10^{13}, \quad Q_0 \leq Q \leq 1. \quad (10)$$

所有预测必须有限且为正。数值求解内部要求各域 Loss 不低于 10^{-8} ；主接受规则拒绝低于 10^{-6} 的结果，正式报告点实际均严格高于该值，补充搜索采用严格正阈值。固定配比基线为 512 个归一训练行的算术均值，而非 17 域等配比。

$$p_{\text{ref}} = \frac{1}{512} \sum_{r=1}^{512} a_r, \quad \frac{C_{\text{attn}}}{C_{\text{train}}} = \frac{\eta L_{\text{ctx}}}{6}, \quad L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = \frac{6}{\eta} = 30000. \quad (11)$$

临界长度由成本解析得到，不新增为 C7 的第六档。固定上下文时，注意力与训练的成本比不随预算改变。表 4 在 C 为 10^{22} FLOPs、幂成本、原 25 锚点联合域下比较五档上下文；单位统一为十亿。随着该项开销增加，配置的 N/D 均下降、预测 Loss 上升，但当前模型没有上下文带来的直接能力收益，不能据此建议所有任务使用最短窗口。

表 4: 原 25 锚点联合解的上下文配置比较

L_{ctx}	注意力/训练比	N (十亿)	D (十亿)	Q	J
2048	0.06827	2.8157	448.44	1.0000	1.69176
4096	0.13653	2.7163	439.08	1.0000	1.69523
8192	0.27307	2.5438	422.26	1.0000	1.70169
32768	1.09227	1.9152	353.43	1.0000	1.73153
131072	4.36907	1.1338	245.24	1.0000	1.79558

3 资源替代机制与数值求解

3.1 质量收益与数据挤占

固定上下文、配方及参数量，若预算活跃，则 D 等于预算除以单位 Token 成本。提高质量一方面改变响应，另一方面减少可训练 Token。对该预算可行方向求导：

$$D = \frac{C}{aN + h(Q)}, \quad \frac{dD}{dQ} = -\frac{Dg'(Q)}{aN + h(Q)}, \quad T_Q = J_Q - \frac{J_D Dg'(Q)}{aN + h(Q)}. \quad (12)$$

在该方向不被其它约束阻断且响应可微时，质量下界的局部必要条件为 T_Q 非负，内点约为零，上界非正。若 D 已触下界、预算不活跃或存在其它活跃约束，则使用对应的可行方向，不能机械套用。端点价格归一化时将 g 的导数替换为归一化增量成本的导数。该判据揭示：治理是否值得取决于直接质量收益能否抵消 Token 挤占损失。

3.2 规模弹性与治理成本份额

在正目标、可微、N/D 内点、预算活跃且其它约束不向 N/D 必要条件增加项时，拉格朗日乘子法给出两条资源驻点条件。若 J_D 非零，消去乘子得到：

$$J_N + \lambda aD = 0, \quad J_D + \lambda(aN + h) = 0. \quad (13)$$

$$\varepsilon_N = -\frac{NJ_N}{J}, \quad \varepsilon_D = -\frac{DJ_D}{J}, \quad \frac{\varepsilon_N}{\varepsilon_D} = \frac{aN}{aN+h} = 1 - s_Q. \quad (14)$$

无治理增量时恢复两种资源弹性相等；存在治理成本时，每增加 Token 还须承担处理成本，最优替代比因而出出现修正项。治理份额的恒等式本身不要求预算活跃：

$$s_Q = \frac{C_Q}{C_{\text{used}}} = \frac{h}{aN+h}, \quad \frac{C_Q}{C} = s_Q \frac{C_{\text{used}}}{C}. \quad (15)$$

$$\left. \frac{\partial s_Q}{\partial N} \right|_{Q, L_{\text{ctx}}} = -\frac{ah}{(aN+h)^2} < 0 \quad (h > 0). \quad (16)$$

因此，在质量已饱和、上下文和价格固定而 N 继续增大的条件下，治理份额下降完全可能，同时绝对治理成本仍可增长。该恒等关系不证明 N 必随预算单调增加，也不能越过 N/D 边界作无限预算外推。上述关系是本题成本结构下标准优化原理的条件应用，不作为新的经验标度律。

3.3 预算参数化与锚点扩展

主求解使用预算保持的对数坐标。先求可行质量上限，再以最小数据量求参数上限，给定 N/Q 后再求数据上限：

$$Q_{\text{hi}} = \max\{Q \in [Q_0, 1] : D_{\min}[aN_{\min} + h(Q)] \leq C\}. \quad (17)$$

$$N_{\text{cap}} = \min\{N_{\max}, (C/D_{\min} - h)/a\}, \quad N = \exp[\ln N_{\min} + u \ln(N_{\text{cap}}/N_{\min})]. \quad (18)$$

$$D_{\text{cap}} = \min\{D_{\max}, C/(aN+h)\}, \quad D = \exp[\ln D_{\min} + v \ln(D_{\text{cap}}/D_{\min})], \quad u, v \in [0, 1]. \quad (19)$$

边界舍入用下界保护处理；该变换允许不耗尽预算。锚点权重作非负归一处理，并检查原权重和误差不超过 10^{-7} 。采用 SciPy 实现的 SLSQP 求解 [3]，主实验每配置 3 个确定性起点，种子 20260924，每起点最多 450 次迭代、目标容差 10^{-9} 。保留收敛且实际约束合格的最佳局部候选；不同起点不合并成全局最优证明。

主求解和算法对照的扰动合格另作如下定义：在最优候选的预算坐标 u 、 v 及 Q 上分别作正负扰动并截取到边界，配比可变时将锚点权重朝各顶点作凸组合扰动；步长取 10^{-4} 和 10^{-3} 。由预算映射还原试点，保留有限且满足各域 Loss 下限的预测；两个步长下已检查方向的最大 Loss 下降均不超过 10^{-6} ，才记为扰动合格。它只检查有限方向，与下面固定资源的完整 512 配方方向检查不同。

缩减域会遗漏完整训练域的改进方向，故另检查所有 512 个真实配方。固定 $N/D/Q$ ，沿下式分别取两种步长；若仍有超过 10^{-6} 的改善，每轮加入至多 4 个配方再联合优化：

$$p(t) = (1-t)p + ta_r, \quad r = 1, \dots, 512, \quad t \in \{10^{-4}, 10^{-3}\}. \quad (20)$$

扩展流程见图 4，预设最多 12 轮、每轮 2 起点。只有重新求解的 Loss 改善超过 10^{-10} 才继续扫描，否则保留未解决状态。扩域与近等价补充搜索使用 $\log_{10}$ 尺度 N/D 及显式归一预算约束，不与主参数化混称。有限方向检查通过只排除了这些已检查的小步方向，不能代替连续驻点或全局证书。

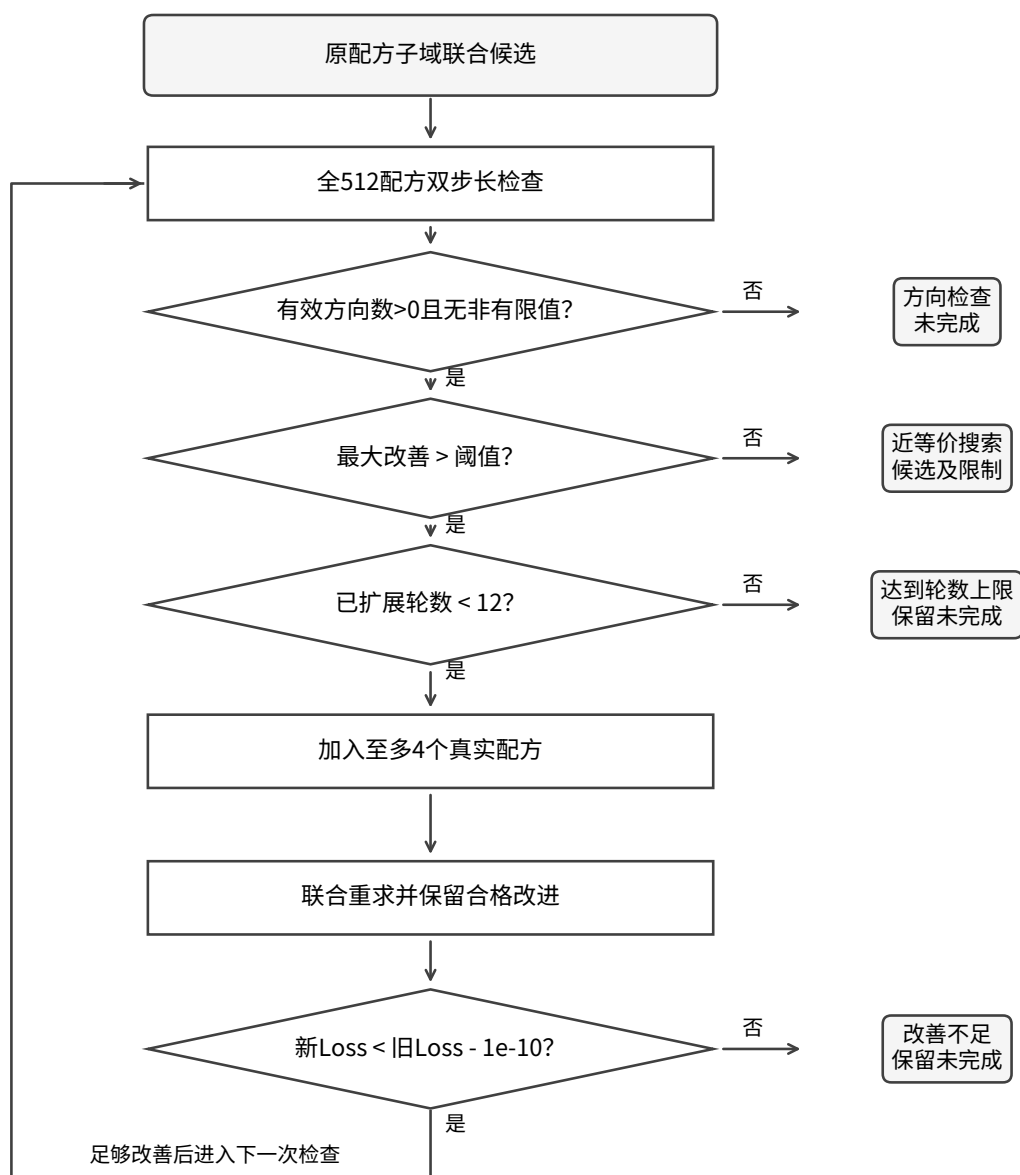


图 4: 33 个重点配置的真实锚点扩展与参考解检验流程；不代表全部新推荐均已做近等价检查

4 实验设计与资源配置结果

本节分析、代码调试和图文草拟使用 OpenAI 的 Codex 辅助，本机客户端为 0.155.0-alpha.16.3；后端型号及该预发布构建的发布日期未核实。实际使用范围见文末说明。以下数值来自响应函数的条件预测优化，不代表已训练对应数量的模型。

四组机制消融见表 5。规模基线只释放 N/D，配比组增加 p，质量组增加 Q，联合组同时释放四类变量。四组共享成本、响应、边界及 25 锚点域；这不是独立 B1 标度律基线。联合可行域包含三个对照，若联合候选劣于任一对照超过 10^{-7} ，应判为求解不足，不能解释为联合策略本身较差。

表 5: 四组消融与条件实验矩阵

类别	自由变量或变化因素	数量及用途
规模基线	N、D；固定平均配方与基础质量	与另三组共同构成主矩阵
配比组	N、D、p；固定基础质量	分离配比调整收益
质量组	N、D、Q；固定平均配方	分离治理收益及其成本
联合组	N、D、p、Q	同域联合收益
主矩阵	11 预算、5 上下文、3 成本、4 组	660 项
成本对照	统一 Q0 至 1 的端点增量价格	660 项
桥接对照	2 形式、3 强度、2 基线质量	7920 项
搜索敏感性	49/97 锚点、6 起点、另种子及 3 种边界扰动	4620 项
零收益对照	质量收益强度设为 0	660 项
预算加密	41 档预算、其余主设置相同	2460 项
算法横向对照	5 预算、2 上下文、3 成本、2 求解器	另外 60 项

主预算覆盖 10^{19} 至 10^{24} 的 11 档，含题给三个典型量级；上下文取 C7 全部五档。前六批共 16980 项登记，去重为 15960 个数学配置，无运行缺失。重合配置保留来源和起点信息，不把重复记录计作独立样本。

4.1 平均收益与领域代价

以相同预算、上下文、成本的规模基线为配对参照，定义平均改善率和联合非加性：

$$G = 100 \frac{J_{\text{base}} - J_{\text{joint}}}{J_{\text{base}}}, \quad H = J_{\text{quality}} + J_{\text{mixture}} - J_{\text{base}} - J_{\text{joint}}. \quad (21)$$

指数成本、4096 上下文的四组轨迹见图 5。全 165 个原联合场景的平均改善为 4.1603% 至 5.8086%，说明在统一模型假设下，释放配比和治理变量具有决策价值。非加性 H 以百万分之一 nats 为容差，71 组为正、47 组为负、47 组在容差内，并非普遍正协同。全量统计来自全部配对结果，不由单幅切片图外推。

均值改善伴随随分配代价：全 165 组中 162 组至少一个领域退步，最多同时退步 2 个领域。最坏绝对退步为 0.0867182 nats，出现在预算为 3×10^{20} 、上下文 2048、幂成本的 dm mathematics，Loss 由 1.467935 升至 1.554654。典型 9 例的 13 域变化见图 6。若实际应用要求逐域不退步，应另行加入保障约束；本文不在看到结果后改动等权目标。

4.2 搜索域限制与有限候选配置

完整训练配方方向检查发现，165 个主联合配置均存在 25 锚点域外的改善方向。对上下文 4096 的 33 组执行锚点扩展，实际最多 5 轮，最终使用 39 至 42 个锚点，相对原联合解改善 0.8383% 至 2.5512%；配比的 L1 变化为 0.5280 至 0.6468。图 7 表明搜索域限制具有实质影响，但该扩域收益不能混入原四组机制消融。

进一步对照同模型、原价、相同基础质量、原 N/D 边界及比值桥接强度 1 下的已有最终候选，33 个扩域解中仍有 13 个不及此前搜索结果、20 个更好。于是把 825 条主实验及搜索候选与 33 条扩域候选整合，逐点重算后，按每个场景的实际最小 Loss 选择；完全并列时按固定来源标识确定展示代表。858 条记录并非 858 个独立物理解，也不包含所有中间迭代点。

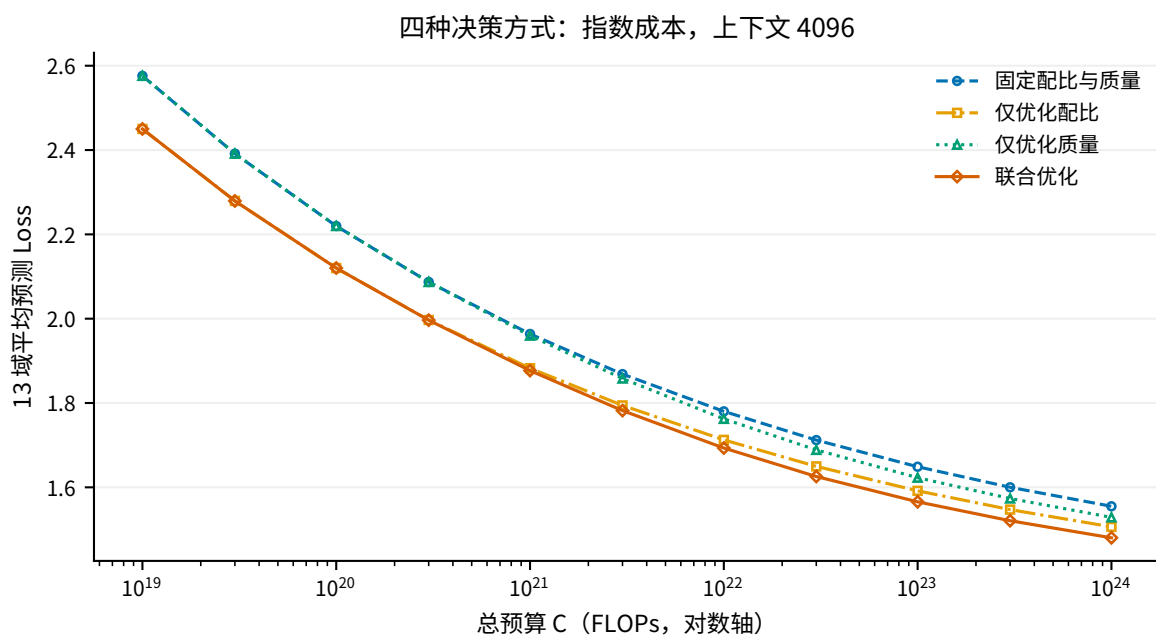


图 5: 指数成本、上下文 4096 时 11 档预算的四组消融；各组均联动优化 N/D

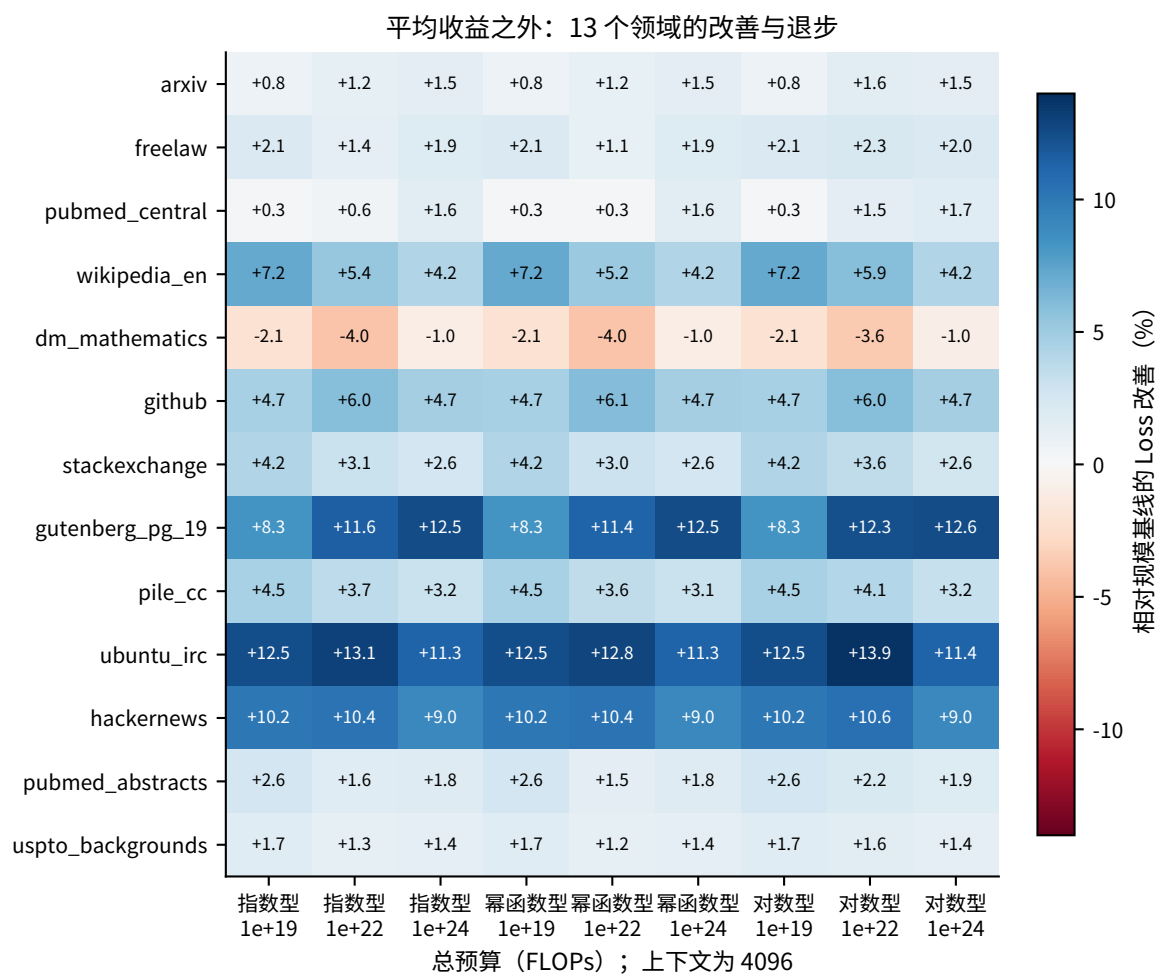


图 6: 上下文 4096、三预算乘三成本的逐域 Loss 变化；全 165 组统计另按完整配对表计算

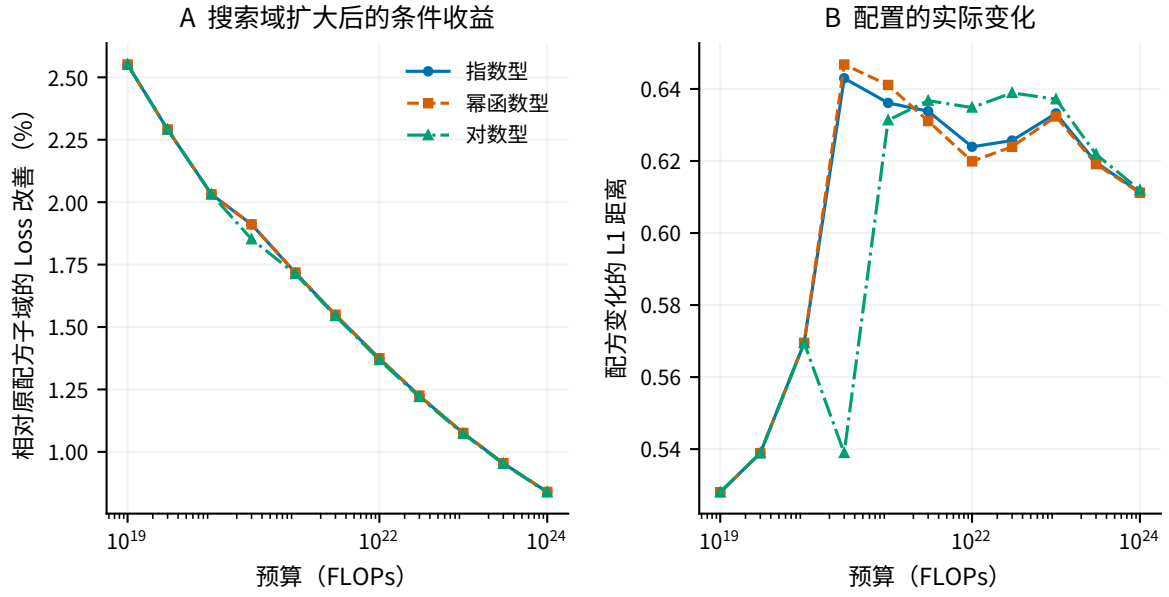


图 7: 33 个 4096 上下文配置的扩域结果相对原 25 锚点联合解的变化

165 组获选配置中 145 组来自 97 锚点搜索，20 组来自扩域；相对原 25 锚点联合解进一步改善 0.9583% 至 2.5512%。这表示有限候选整理避免了漏选，不构成等计算预算的算法优越性证据。表 6 给出上下文 4096 的三预算、三成本推荐，完整精度与其余上下文结果保存在电子配置表。

表 6: 同合同有限候选库中的典型条件配置

C (FLOPs)	成本	N (十亿)	D (十亿)	Q	J	候选来源
10^{19}	指数	0.0678	21.64	0.6219	2.38753	扩展锚点
10^{19}	幂	0.0678	21.64	0.6219	2.38753	扩展锚点
10^{19}	对数	0.0678	21.64	0.6219	2.38753	扩展锚点
10^{22}	指数	2.5115	491.40	0.9829	1.66994	扩展锚点
10^{22}	幂	2.6199	452.13	1.0000	1.67192	扩展锚点
10^{22}	对数	2.2175	626.41	1.0000	1.66062	97 锚点
10^{24}	指数	21.9273	6529.84	1.0000	1.46600	97 锚点
10^{24}	幂	22.0068	6480.02	1.0000	1.46612	97 锚点
10^{24}	对数	21.5744	6758.48	1.0000	1.46547	97 锚点

对于表 6，低预算三种成本均保持 $Q = Q_0$ ，因为此时没有治理增量，成本形式不再区分配置；中高预算的质量提升须结合各自代价解释。表 7 列出同一有限库、幂成本、上下文 4096 的完整 17 维配方，三个预算列分别与表 6 的幂成本来源对应。

表 7: 幂成本条件下典型有限候选的完整领域配方 (%)

领域	10^{19}	10^{22}	10^{24}
arxiv	3.45	2.62	1.79
freelaw	7.67	7.44	5.25
nih exporter	0.02	0.01	4.88
pubmed central	2.93	1.46	3.63
wikipedia en	6.84	7.74	19.69
dm mathematics	4.73	5.06	0.84
github	11.40	12.92	12.12
philpapers	<0.005	<0.005	<0.005
stackexchange	14.07	13.10	3.83
enron emails	0	<0.005	0.08
gutenberg pg 19	6.55	9.03	15.90
pile cc	17.87	28.14	11.49
ubuntu irc	5.10	5.13	14.81
europarl	<0.005	<0.005	0.09
hackernews	6.16	4.63	5.22
pubmed abstracts	9.81	0.05	<0.005
uspto backgrounds	3.41	2.67	0.36

完整配方在表 7 中以百分比表示，独立四舍五入到两位小数；小于 0.005% 的严格正值显示为 <0.005，真零显示 0，显示值之和不一定恰为 100%。源结果未据此重新归一化。新推荐中 20 个确切扩域来源保有完整 512 配方两步长记录，另 145 个仅有其缩减域扰动记录；近等价审查仅覆盖 5 个确切扩域参考，其余 160 个未检查。推荐表不据此宣称配方唯一或全域最优。

5 成本敏感性与结构性转移

5.1 治理份额与价格尺度

实际成本份额见图 8，其范围为原 25 锚点、上下文 4096 的 9 个典型配置。质量提高、治理绝对成本增加、治理份额上升是不同命题。另以扩域的幂成本案例说明：预算由 10^{22} 增至 10^{24} 时， Q 均为 1，治理份额由 19.2241% 降至 2.6935%，但绝对治理成本由 1.9224×10^{21} 增至 2.6935×10^{22} FLOPs，即增至原来的约 14.01 倍。这组扩域数值不作为图中原域数值。

为检验资源替代条件，采用两种相对差分步长计算归一化残差：

$$r_{ND} = \frac{NJ_N - aNDJ_D/(aN + h)}{\max(|J|, 1)}, \quad \Delta \in \{10^{-5}, 10^{-4}\}. \quad (22)$$

165 个原联合解共 330 次检查的最大绝对残差为 2.04434×10^{-6} ；图 9 仅展示步长为 10^{-5} 的 165 点。小残差支持推导与模型内求解一致，不能证明响应能准确预测真实训练。质量边界的预算轨迹见图 10，连续颜色本身不是结构转移判定。

题给三成本同时改变价格和形状。为了分离二者，在同一 Q_0 下把 $Q=1$ 的增量对齐到指数成本：

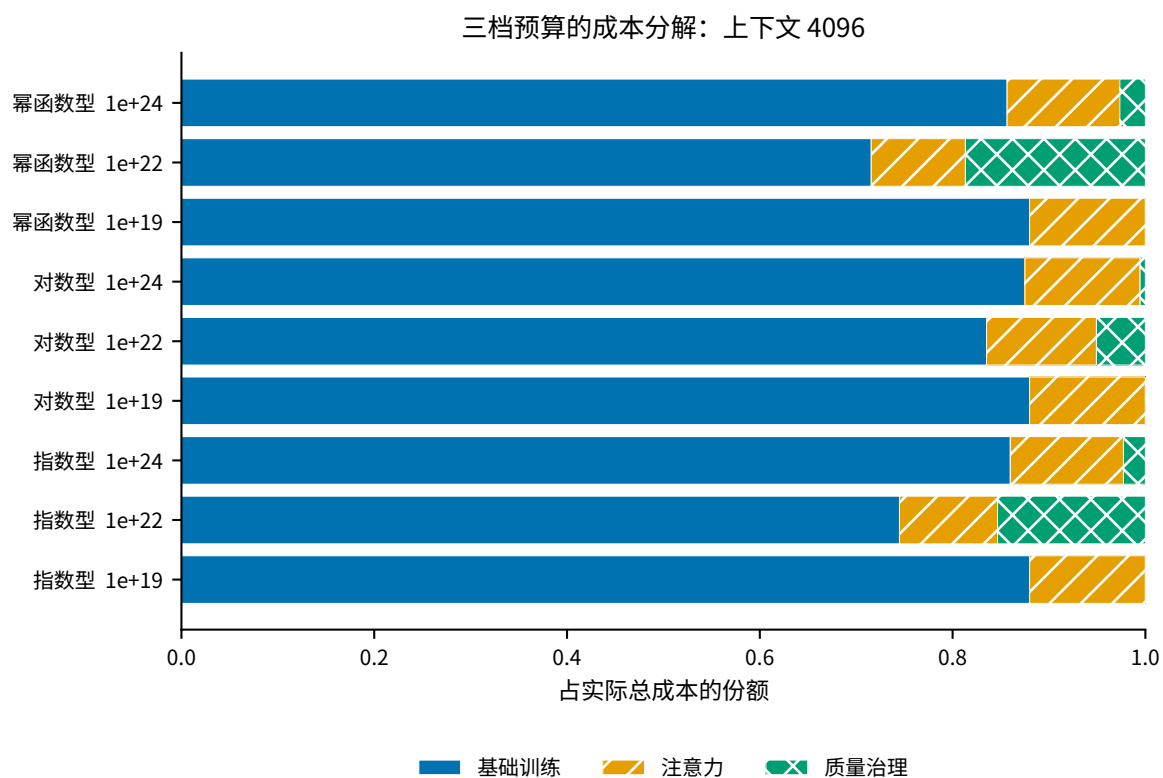


图 8: 原 25 锚点、上下文 4096、三预算乘三成本的训练、注意力及治理份额

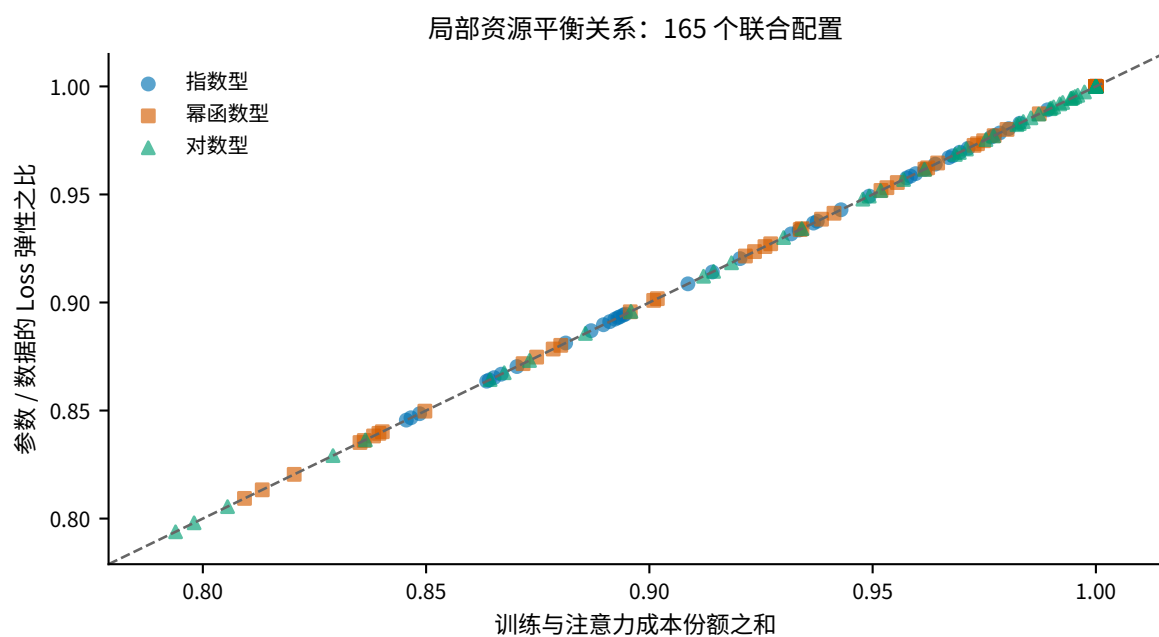


图 9: 原联合解的资源均衡检查；图中为相对差分步长 10 的负 5 次方的 165 点

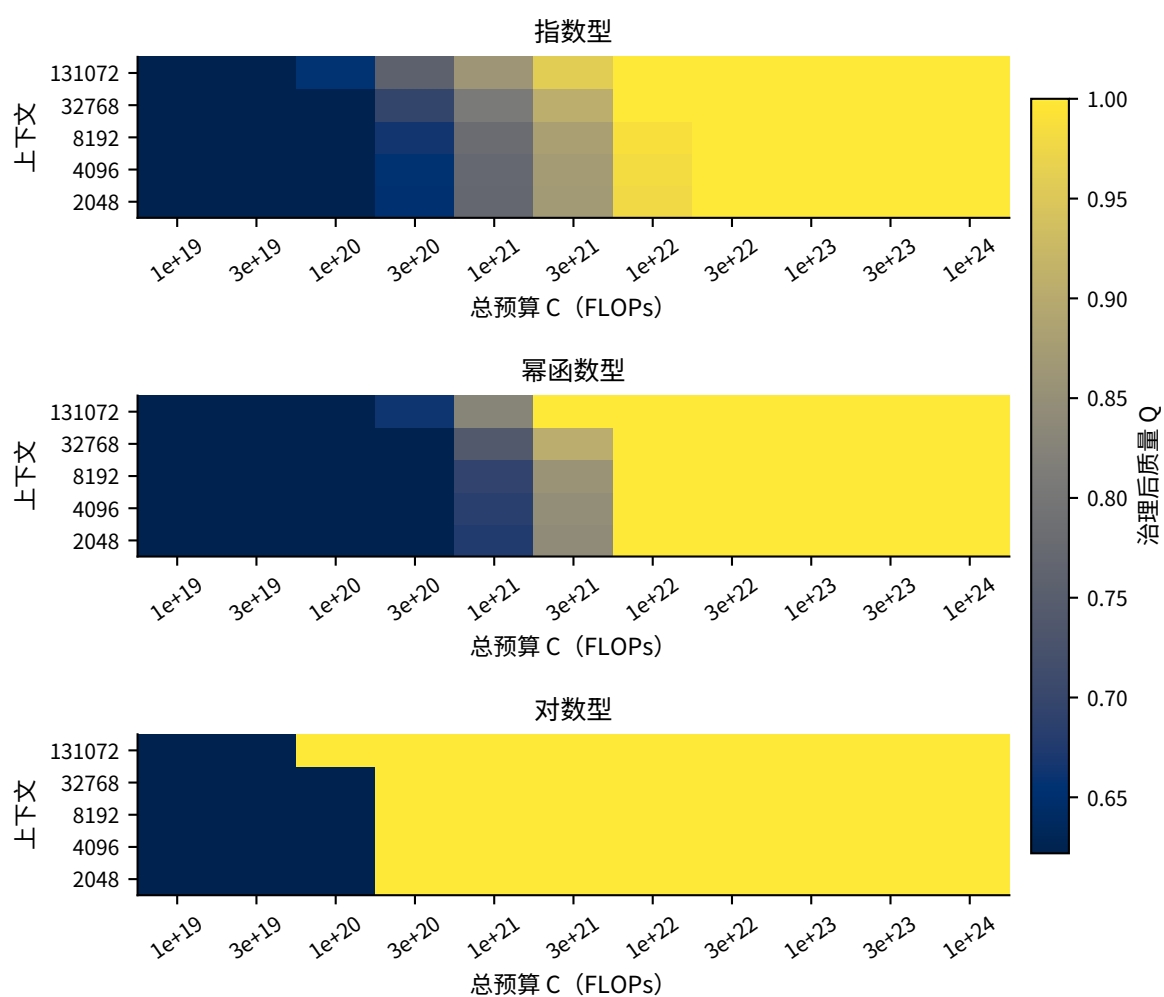


图 10: 原联合域在五档上下文、三成本及 11 预算下的连续质量值；色阶不代表稳定相变标签

$$\lambda_f = \frac{g_{\text{exp}}(1) - g_{\text{exp}}(Q_0)}{g_f(1) - g_f(Q_0)}, \quad h_f^{\text{norm}}(Q) = \lambda_f h_f(Q). \quad (23)$$

归一化前后质量轨迹见图 11。对 55 个预算/上下文组，要求两种设定中排名第一与第二的 Loss 差均超过百万分之一，仍有 19 组最优成本形式改变。因此，原价下哪种成本给出更低 Loss，不能全部归因于曲线形状。

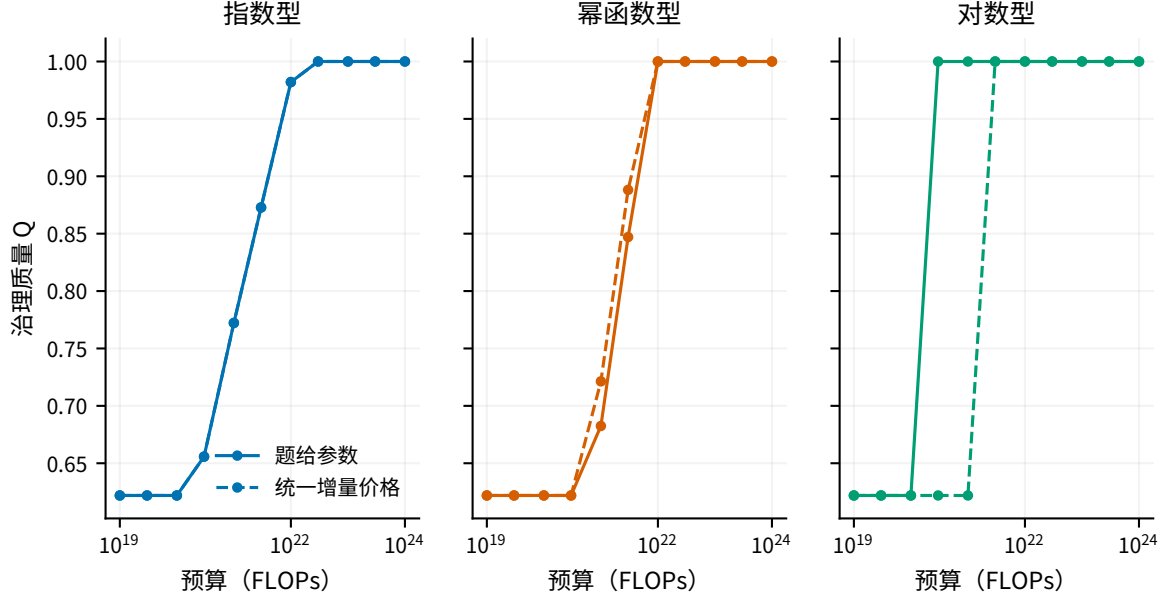


图 11: 上下文 4096 时原价与端点价格归一化后的 Q 轨迹；19/55 排名变化另由完整比较表计算

5.2 结构状态、机制与持续性

把结构性转移操作化为质量边界状态、有效配方支持或 N/D 活跃边界的变化，并要求这种变化通过机制、持续性及情景检验。质量距下界不超过 0.001 记为下界状态，距 1 不超过 0.001 记为上界，否则为内点；配比状态定义为：

$$S_\tau(p) = \{i : p_i > \tau\}, \quad \tau = 0.01, \quad d_J(S_0, S_1) = 1 - \frac{|S_0 \cap S_1|}{|S_0 \cup S_1|}. \quad (24)$$

并集为空时距离记 0。配方候选变化须同时满足 $d_J \geq 0.2$ 和 $\|p_1 - p_0\|_1 \geq 0.02$ 。两端必须数值合格；质量机制检查预算方向量，方向容差为 10^{-4} ；配方还要求已接受的近等价起点没有不同支持。后续至少两个预算点维持新状态，再要求同一粗预算区间内的加密数据严格收缩变化区间。任一成本份额变化达到 0.15 只作描述，不单独判定机制转移。

按同成本、上下文和优化模式，将同机制、区间严格重叠且通过机制与持续检验的轨迹数除以全部登记轨迹数，作为情景支持比例；需覆盖桥接、强度、种子、边界及锚点扰动。主比例门槛为 70%，另看 60% 和 80%。近等价起点的绝对 Loss 容差默认 $10^{-4} \max(|J|, 1)$ ，其中 10^{-4} 是无量纲缩放系数，并检查阈值敏感性。比例描述注册假设下的一致性，不是统计置信水平。

结构识别结果见表 8。固定配方、指数成本、最长上下文仅有一个条件质量启动事件，其粗细区间表示同一事件。联合策略没有通过 70% 规则的稳定质量或有效支持事件，因此不能用少量典型配置的差异宣称普遍联合相变。

表 8: 结构转移识别与阈值敏感性

项目	实际结果	判断
固定配方质量启动	指数成本, 上下文 131072	一个下界至内点事件
预算区间 (FLOPs)	粗: $[3 \times 10^{19}, 10^{20}]$; 细: $[7.49894 \times 10^{19}, 10^{20}]$	细区间属于同一事件
情景支持比例	16/21, 即 76.19%	70% 通过, 80% 不通过
质量方向容差	10^{-4} 通过, 10^{-5} 不通过	事件依赖数值门槛
联合配置	未检出通过 70% 规则的稳定事件	不宣称普遍结构相变
光滑配方负对照	所有占比严格为正仍可跨 1% 阈值	有效支持改变不等于零支持突变

5.3 近等价配方与识别边界

原域与扩域各选上下文 4096、三个典型预算乘三成本的 9 个参考, 分别保留自身支持域和目标基准。对每个参考定义近等价集合, 选择最靠近 1% 阈值的三个领域, 分别最小化、最大化占比:

$$\mathcal{E}_\epsilon = \{x \in \mathcal{F}_{\text{ref}} : J(x) \leq \hat{J} + \epsilon\}, \quad \epsilon = \rho \max(|\hat{J}|, 1), \quad \rho \in \{10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}\}. \quad (25)$$

每任务至多 2 起点, 每起点最多 400 次 SLSQP 迭代, 目标容差 10^{-10} 。原域按目标值、科学内容标识和原起点序号排序选取已接受端点, 保留其重数; 扩域采用最终扩域权重与均匀扩域权重。两批各自重新选取近阈值领域, 搜索预算相同不表示参考目标或可行域相同。

原域和扩域各执行 162 个任务、324 次起点求解, 分别保留 7 次和 4 次未收敛。原域 9 个任务发现跨阈值反例, 涉及 6 个典型配置; 扩域 1 个任务发现反例, 涉及 1 个配置。相同参考、领域、支持域和阈值下, 小容差见证可继承到大容差, 已知反例集合分别为 15/81 和 1/81。两次搜索的参考和领域不同, 不能用 9 比 1 证明扩域提高了稳定性; 没有找到反例也不证明唯一。

扩域的反例位于 $C = 10^{24}$ 、上下文 4096、对数成本: 允许约 0.1% 的平均 Loss 增加, pubmed abstracts 占比可由 0.0410924% 升至 3.5257574%, 质量仍近上界。它是近等价而非更优解。相对后来有限库选出的更低 Loss 参考, 该见证增幅约 0.22592%, 已超过 0.1% 上限, 不能转移为新推荐的同容差反例。这个例子说明结构判定必须绑定参考目标、可行域和容差。

6 数值检验、不确定性与模型评价

6.1 有限情景下的稳健选择

在共同基础质量与可比成本下, 对两种桥接、三种正收益强度共六情景互评共同可行的有限候选。令 X 为经过复核的该组有限集合, 定义各情景相对后悔和推荐配置:

$$J_s^{\text{best}} = \min_{x \in X} J_s(x), \quad R_s(x) = \frac{J_s(x) - J_s^{\text{best}}}{|J_s^{\text{best}}|}. \quad (26)$$

$$x_{\text{rob}} \in \arg \min_{x \in X} \max_s R_s(x), \quad v_{\text{rob}} = \min_{x \in X} \max_s R_s(x). \quad (27)$$

所有场景 Loss 为正；实际值完全并列时按固定候选标识选择展示代表，近并列标志不改变真正取最小的规则。全 165 组的最小最大相对后悔值最高 1.5465%，图 12 展示其中 4096 上下文的 33 组。把相同推荐另置于零收益压力情景，最高后悔为 2.5946%；零收益基准使用正收益候选与零收益候选的并集，但没有参与原推荐选择。该结论只针对已互评的候选及情景，不转移到后续有限库的新推荐，也不是连续域稳健保证。

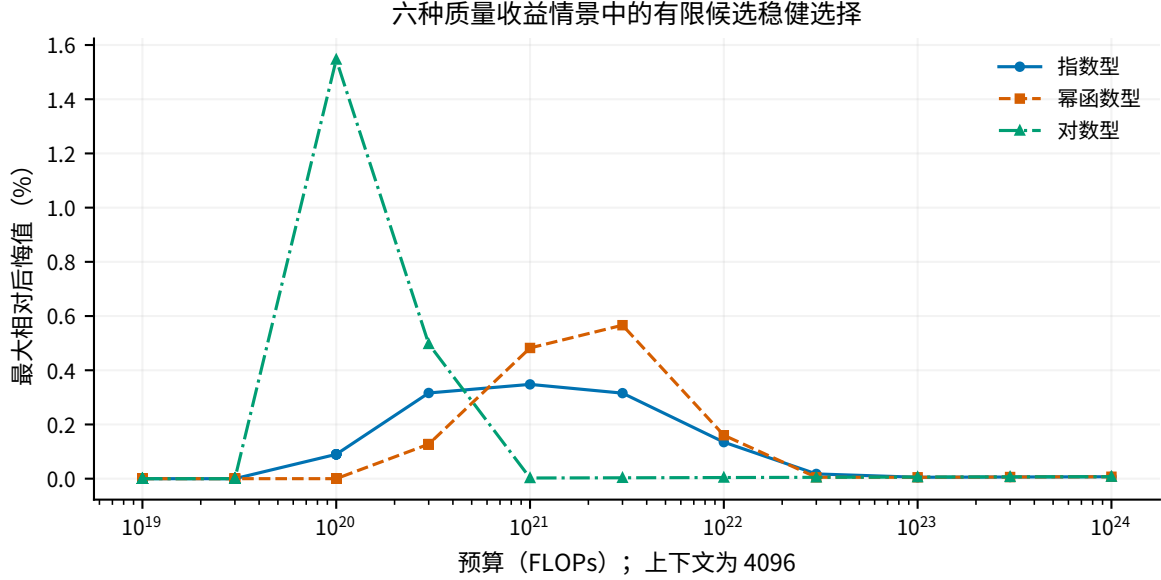


图 12: 上下文 4096 的 33 组有限候选六情景后悔值；全 165 组最大值由完整互评计算

零收益负对照中，330 个自由 Q 配置均返回基线质量，最大偏差约 9.50×10^{-14} 。理论上，当 $\kappa = 0$ ，把任一可行点的 Q 替换为 Q_0 保持目标且成本不增；最优解若存在，至少存在基线质量的最优解。只有当节约成本还能换取可行的严格目标改善，例如 D 可增且 $J_D < 0$ 时，才可进一步排除较高 Q 的最优解，不能无条件宣称策略唯一。

6.2 求解器与复算一致性

SLSQP 与 COBYQA 的 30 对比较使用相同 25 锚点域、相同 3 起点，每起点最多 3000 次内部响应核调用及 4000 次迭代；这与主矩阵 450 次迭代设置分开。后处理调用单独记录，未给单方追加额度。结果见图 13：60 项均收敛可行，但扰动合格为 59 项，SLSQP 为 30/30，COBYQA 为 29/30。

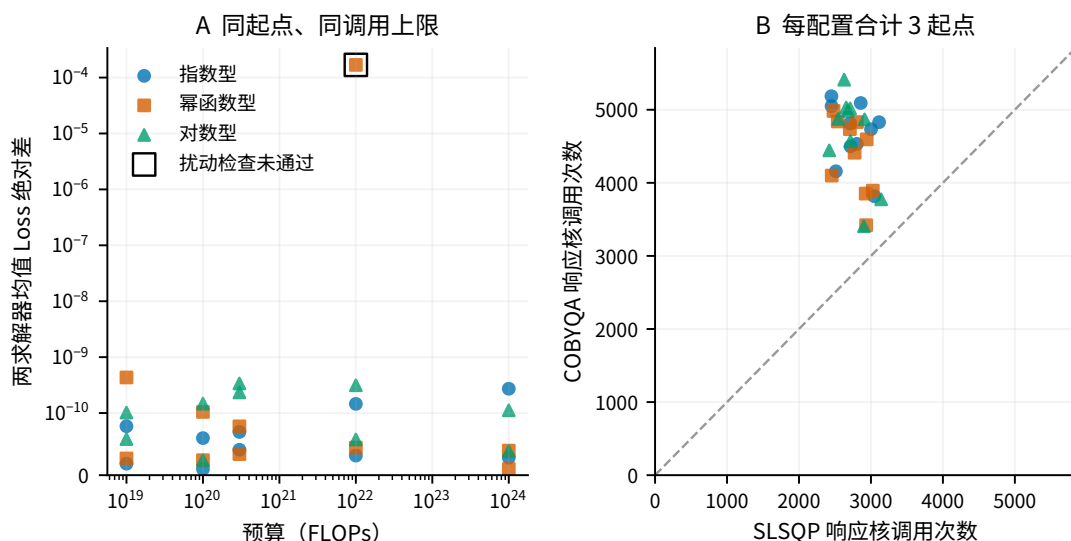


图 13: 30 对同起点、同支持域、同调用上限的求解器比较；扰动不合格例保留

两算法最大 Loss 差为 0.000168474，来自预算 10^{22} 、上下文 2048、幂成本的一例；该 COBYQA 点可行扰动仍能改善 1.64197×10^{-6} ，超过登记阈值。对每配置先合计三个起点的内部响应调用，再在 30 个配置上取中位数，两方法分别为 2715.5 和 4734；这不是每起点调用数或运行时间，只说明这些问题及实现中的调用差异。候选的成本、配比和 13 域 Loss 另行重算；最终有限库最大相对预算超额为 9.43362×10^{-11} ，在固定的 10^{-10} 接受容差内，不能表述成严格零超额。

6.3 适用边界与后续实证

本模型的优势是统一三项算力成本，给出可检验的资源替代判据，显式限制配比支持域，并把平均收益、领域损害与策略可识别性一起报告。主要限制来自证据而非优化器：B7 半合成质量标尺与本题治理质量尚未独立校准，第二问缺少完整拟合程序、训练/留出 ID、参数协方差及 B1 平行基线参数；规模范围属于条件外推。因此，不报告统计显著性、预测置信区间或实际训练改善率。

可执行的后续实证应在同一训练流水线上，对典型预算各选择基线、单项及联合配置，用相同评测集和随机种子组复测 13 域 Loss，同时记录质量处理的真实算力。先校准治理强度和单位 Token 成本，再判断配对收益及领域退步是否保留；若校准显示收益很弱，应比较基础质量方案与对应弱收益情景下的可行配置，再确定选择。上述校准与训练尚未实施，不把已完成的压力检验当作另一个已交付策略。

7 结论

在前两问响应与明确治理假设下，建立了 N、D、17 域配比和质量的联合配置模型，给出三个预算量级及五档上下文的配置结果。注意力与训练成本相当的解析上下文长度为 30000；当前模型仅刻画其成本影响。原同域联合配置的平均 Loss 相对内部规模基线改善 4.16% 至 5.81%，但多数场景伴随个别领域损失，均值目标不能替代领域保障。

质量治理同时带来直接收益与 Token 挤占，资源弹性比中的治理份额修正解释了这一替代关系。质量饱和后，其算力份额可以下降而绝对投入继续增长。成本比较中 19/55 组排名受端点价格归一化影响，表明价格与形状必须分开。按既定持续性、加密及 70% 情景支持规则，未发现稳健的联合结构转移；固定配方仅存在一个对阈值敏感的质量启动事件。最终建议以有限候选配置作为条件决策起点，保留其外推与近等价边界，经实际训练验证后再作部署选择。

参考文献

- [1] Hoffmann J, Borgeaud S, Mensch A, et al. An empirical analysis of compute-optimal large language model training[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 2022. DOI: 10.52202/068431-2176.
- [2] Liu Q, Zheng X, Muennighoff N, et al. RegMix: Data Mixture as Regression for Language Model Pre-training[C]. International Conference on Learning Representations, 2025.
- [3] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

AI 工具使用说明

本研究参考分稿使用 OpenAI 开发的 Codex 辅助方案衔接讨论、数学推导整理、程序生成与调试、实验执行结果整理、图表制作和文字草拟。本机可验证的客户端版本为 0.155.0-alpha.16.3；客户端版本不同于后端模型型号，当前具体后端型号与该预发布构建的发布日期未核实，未借用稳定版本发布日期代填。

数学论断以文中推导、交接数据和已列文献为依据，数值来自实际保存的条件优化结果。本文没有实际训练所列全部配置，也不声称参赛者已经独立完成、理解并人工审核全文。正式使用前仍须由使用者核对、理解并以自己的语言表述，补齐工具信息，完成全题整合与竞赛要求的最终审核；本分稿不等同于已获正式提交合规认定的作品。